

重點

Kaggle Expert

PTCG AI Battle | 銀牌 | 237 / 6,807

Orbit Wars | 銅牌 | 452 / 4,729

第一作者研究

EF1-Constrained Nash Social Welfare
預印本；TAAI 2026 審查中

競賽與檢定

NCPC 2025

決賽佳作

TOPC 2025

銀獎

CPE 2025

5 題 | 76 / 2,515 (前 3%)

TOEIC (多益) 815 藍色

2026 年

技能

ML / 研究

PyTorch、Transformer、PPO、W&B

演算法 / 系統

啟發式搜索、模仿學習、Python、Rust、C/C++

學歷

國立臺灣海洋大學

系所：資工系

核心課程與成績

作業系統 A | 計算機結構 A
演算法 A | 資料結構 A
計算機組織學 A- | 離散數學 A

歷年排名 | 班排名 21 / 52 |
系排名 45 / 114 (39%)

專案

SELECTED PROJECTS

Pokémon TCG 決策代理人

Transformer 模仿學習系統 | Kaggle PTCG AI Battle 銀牌

PyTorch · Transformer · Pointer Network · Behavior Cloning · W&B

- **Kaggle 銀牌 (237 / 6,807)**：以端到端決策代理人直接銜接官方 C++ 遊戲引擎，完成競賽部署。
- **準確率成果**：兩個牌組的 specialist 相對基準準確率增益達 **+20.5 / +49.4** 個百分點；以 Transformer 編碼 46 個狀態 token，並為動態合法選項評分。
- **可擴展訓練**：以數百萬個決策點訓練，整合 memory-mapped shard、GPU 特徵處理、bfloat16、EMA 與 Muon optimizer。

Orbit Wars 策略代理人

動態幾何規劃與多波次策略 | Kaggle Orbit Wars 銅牌

Rust · Python · 啟發式搜尋 · 動態幾何規劃 · 貪婪最佳化

- **Kaggle 銅牌 (452 / 4,729)**：設計自主策略代理人，在行星持續移動與敵方可能增援的環境中規劃攻防。
- **未來狀態規劃**：預測軌道位置並求解 ETA 攔截；以抵達時的守軍、敵方增援風險與行星產能評估攻擊價值。
- **即時決策與部署**：以 ROI 導向的貪婪法選擇多波次行動、保留前線防禦；採 Rust 擴充正式推論。

研究成果

RESEARCH

EF1-Constrained Nash Social Welfare with Identical Additive Valuations: Complexity, Guarantees, and Experiments

第一作者 | 2026 | 預印本；已投稿 TAAI 2026，審查中

探討不可分割物品分配中的 EF1 公平性與 Nash 社會福利；提出結合 PPO 與 EF1 動作遮罩的 PriorityNet，以逐步分配維持公平性。

arXiv:2609.03846